

redes - curso Cisco 1 a 3

Componentes de Rede

Host / dispositivo final / cliente: dispositivos na rede que recebem um número de identificação. Este número é chamado de endereço IP. Um endereço IP identifica o host e a rede à qual ele está conectado.

- Os clientes são um tipo de host que tem software para solicitar e exibir informações obtidas do servidor.
- Um dispositivo final é a origem ou o destino de uma mensagem transmitida pela rede.

Servidor: computador com software que o permite fornecer informações para outros dispositivos finais na rede.

Rede ponto a ponto: tipo de rede no qual o mesmo computador é cliente e servidor ao mesmo tempo.

- Fácil de configurar, menos complexo, mais barato
- Não é segura e nem escalável, desempenho lento

Dispositivo intermediário: conecta os dispositivos finais individuais à rede. Podem conectar várias redes para formar uma internetwork.

- Regerar e retransmitir sinais de comunicação; Manter informação sobre quais caminhos existem pela rede; Notificar outros dispositivos sobre erros de comunicação; Direcionar dados por caminhos alternativos; Classificar e direcionar mensagens de acordo c/ prioridades; Implementar segurança ao permitir ou negar o fluxo de dados
- Determina o caminho que as mensagens devem percorrer na rede.
- Roteador sem fio, switch LAN, dispositivo de firewall

Mídia: canal pelo qual a mensagem viaja da origem ao destino.

- Fios de metal dentro de cabos, fibra óptica (vidro ou plástico), transmissão sem fio (ondas eletromagnéticas)
- Critérios p/ escolha de mídia: distância máx. pelo qual consegue carregar o sinal, ambiente de instalação, qtd. de dados e velocidade de transmissão, custo.

Placa de interface de rede (NIC): conecta fisicamente o dispositivo final à rede.

Porta física: conector em um dispositivo de rede onde a mídia se conecta a um dispositivo final ou outro dispositivo de rede.

Interface: portas especializadas em um dispositivo de rede que se conectam a redes individuais. Como os roteadores conectam redes, as portas em um roteador são chamadas de interfaces de rede.

Diagramas de topologia Física: localização física de dispositivos intermediários e a instalação de cabos.

Diagramas de topologia Lógica: dispositivos, portas e esquema de endereçamento da rede.

A internet é uma coleção de redes públicas e privadas interconectadas. É a maior rede existente.

Tipos de redes:

- redes domésticas pequenas
- redes SOHO (pequenos escritórios - permite que computadores se conectem a uma rede corporativa)
- redes médias a grandes (centenas/milhares de hosts)
- rede mundial (internet)

Tipos de infraestrutura de redes

LAN - Redes locais

Abrange uma pequena área geográfica.

Geralmente administrada por uma única organização/pessoa. O controle administrativo é imposto no nível da rede e governa as políticas de segurança e controle de acesso.

Fornece largura de banda de alta velocidade para dispositivos finais internos e dispositivos intermediários.

As LANs utilizam serviços de WAN para se interconectarem.

WAN - Redes de longa distância

Abrange ampla área geográfica.

Geralmente gerenciada por provedores de serviços (SPs ou ISPs)

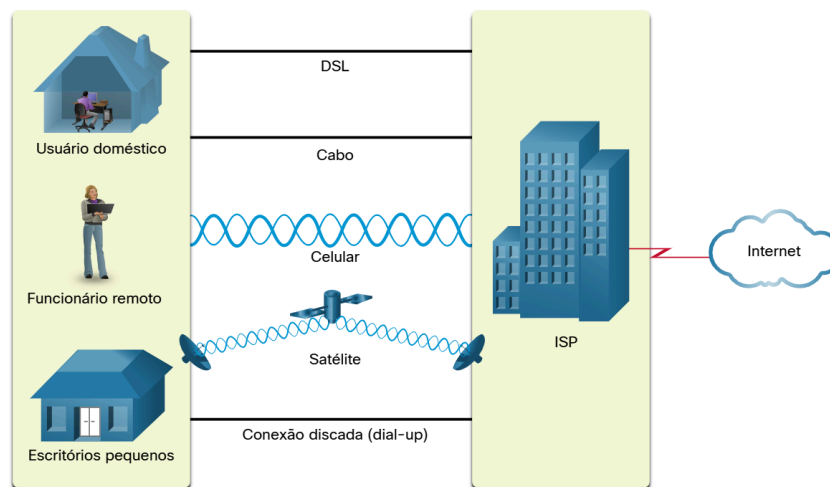
As WANs conectam as LANs em grandes áreas geográficas.

Fornece links de velocidade mais lenta entre as LANs.

Intranet: conexão privada de LANs e WANs que pertence a uma organização.

Extranet: usada por uma organização p/ fornecer acesso seguro e protegido a usuários que não trabalham nela.

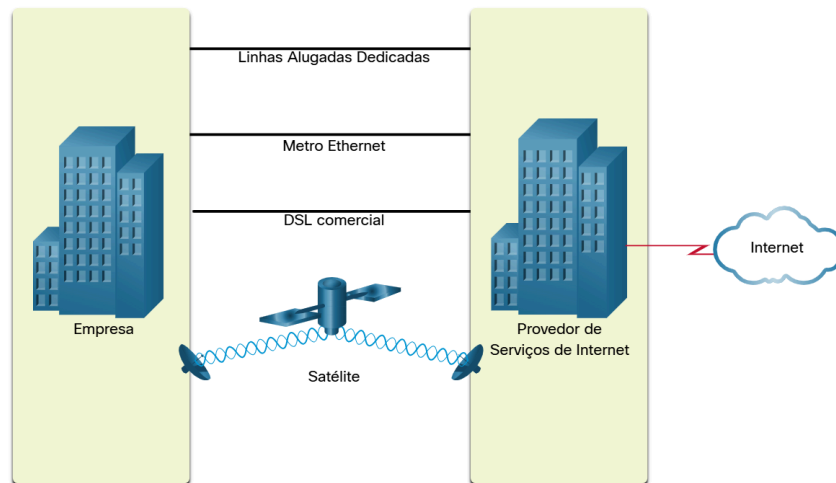
ISP: Um ISP (Internet Service Provider) ou Provedor de Serviços de Internet é a empresa que fornece acesso à rede mundial de computadores para residências e empresas. Eles atuam como intermediários, utilizando infraestrutura própria (banda larga à cabo, banda larga via DSL, WANs sem fio, serviços de telefonia móvel celular) para conectar dispositivos à web.



- Cabo: alta largura de banda, alta disponibilidade e conexão sempre ativa à internet.
- DSL: mesmas vantagens do cabo. Funciona utilizando a linha telefônica. ADSL (assimétrico) significa que a velocidade de download é maior que a de upload.
- Celular: onde quer que você possa obter um sinal de celular, pode obter acesso à internet. O desempenho é limitado pelos recursos do telefone e da torre de celular à qual está conectado.
- Satélite: atinge áreas mais remotas. As antenas parabólicas exigem uma linha de visão clara para o satélite.
- Dial-up: usa qualquer linha telefônica e um modem. Baixo custo. Baixa largura de banda.

A largura de banda é a **capacidade máxima de transmissão de dados de uma rede ou conexão, medida em bits por segundo.**

Conexões corporativas com a internet

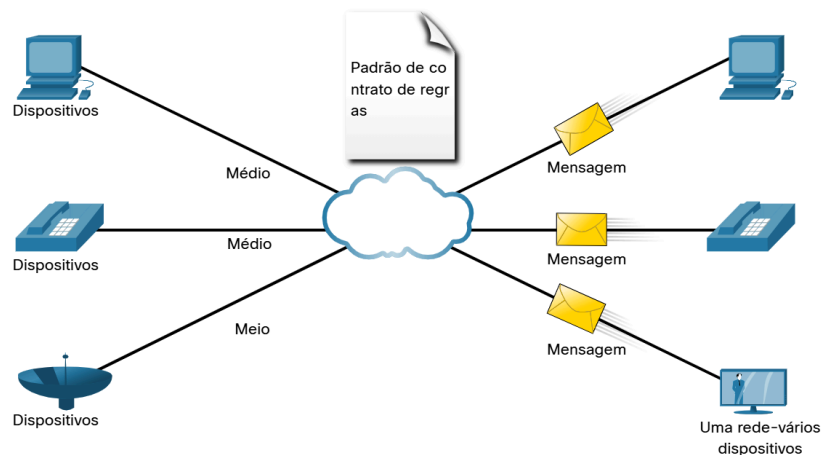


- Linha alugada dedicada: circuitos reservados na rede do provedor de serviços que conectam escritórios por redes privadas de dados.
- Metro Ethernet (ou Ethernet WAN): estendem a tecnologia de acesso à LAN na WAN.
- DSL comercial
- Satélite: pode oferecer uma conexão quando uma solução com fio não está disponível.

Rede Dedicada: Infraestrutura de rede construída e mantida exclusivamente para transportar um único tipo de tráfego ou serviço.

Rede Convergente: Infraestrutura de rede unificada que transporta múltiplos tipos de tráfego (dados, voz e vídeo) simultaneamente sobre o mesmo meio físico e conjunto de protocolos (tipicamente redes IP).

Diferença Principal: A rede dedicada exige infraestruturas físicas e lógicas separadas para cada serviço. A rede convergente consolida todos os serviços em uma única infraestrutura compartilhada, com o mesmo conjunto de regras, os mesmos contratos e normas de implementação.



Aspectos de confiabilidade da rede:

1 Tolerância a falhas

Redes tolerantes a falhas:

- Limitam o número de dispositivos afetados durante uma falha.
- Permitem recuperação rápida quando ocorre uma falha.
- Possuem redundância (vários caminhos entre a origem e o destino). As conexões redundantes oferecem caminhos alternativos se um dispositivo ou link falhar.

Rede comutada por pacotes é uma das maneiras de fornecer redundância. A comutação de pacotes divide os dados do tráfego em pacotes que são roteados por uma rede compartilhada. Cada pacote tem as infos de endereço necessárias da origem e do destino da mensagem. Os roteadores na rede alternam os pacotes com base na condição da rede no momento.

2 Escalabilidade

Uma rede escalável:

- Se expande rapidamente para oferecer suporte a novos usuários sem degradar o desempenho dos serviços acessados por usuários existentes.
- Seguem padrões e protocolos aceitos → fornecedores focam na melhora dos produtos sem precisar criar um novo conjunto de regras para operar na rede.

3 Qualidade de Serviço (QoS)

QoS é um mecanismo para gerenciar congestionamentos.

Congestionamento: acontece quando a demanda por largura de banda excede a quantidade disponível.

- Quando o volume de tráfego é maior do que o que pode ser transportado pela rede, os dispositivos retêm os pacotes na memória até que os recursos estejam disponíveis para transmiti-los.

A qualidade do serviço, controlada pelo roteador, garante que as prioridades sejam correspondentes ao tipo de comunicação e à sua importância para a empresa.

4 Segurança

- Segurança da infraestrutura: proteger fisicamente os dispositivos que fornecem conectividade e impedir acesso ao software de gerenciamento que reside neles.
- Segurança da informação: confidencialidade (apenas os destinatários pretendidos podem acessar dados), integridade (não alteração dos dados durante a transmissão), disponibilidade (acesso oportuno).

Tendências:

- BYOD - Traga seu próprio dispositivo: Significa o uso de qualquer dispositivo, de qualquer propriedade, em qualquer lugar.
- Colaboração On-line
- Comunicações em vídeo
- Computação em nuvem: Fornecimento sob demanda de recursos de TI corporativos via internet. A infraestrutura física e lógica subjacente é hospedada e mantida por um provedor terceirizado, operando sob um modelo de faturamento baseado no consumo real.
 - Para empresas, amplia os recursos de TI sem exigir investimento em nova infraestrutura, treinamento de novas equipes ou licenciamento de novo software.
 - Serviços disponíveis sob demanda de forma segura, confiável e tolerante a falhas.
 - Possível devido aos data centers (distribuídos).

Nuvens públicas	Aplicativos e serviços baseados em nuvem oferecidos em uma nuvem pública são criados disponível para a população em geral. Os serviços podem ser gratuitos ou são oferecidos em um modelo de pagamento por uso, como pagar por armazenamento on-line. A nuvem pública usa a internet para fornecer serviços.
Nuvens privadas	Os aplicativos e serviços baseados em nuvem oferecidos em uma nuvem privada são destinados a uma organização ou entidade específica, como um governo. A nuvem privada pode ser configurada usando a rede, embora isso possa ser caro para construir e manter. Uma nuvem privada também pode ser gerenciada por uma organização externa com acesso estrito segurança.
Nuvens híbridas	Uma nuvem híbrida é composta de duas ou mais nuvens (exemplo: parte privada, parte pública), onde cada parte permanece um objeto distinto, mas ambos são conectados usando uma única arquitetura. Indivíduos em uma nuvem híbrida seria capaz de ter graus de acesso a vários serviços com base em direitos de acesso do usuário.
Nuvens comunitárias	Uma nuvem de comunidade é criada para uso exclusivo por entidades ou organizações específicas. As diferenças entre nuvens públicas e nuvens da comunidade são as necessidades funcionais que foram personalizadas para a comunidade. Por exemplo, organizações de saúde devem manter a conformidade com políticas e leis (por exemplo, HIPAA) que exigem confidencialidade e autenticação especial. As nuvens comunitárias são usadas por várias organizações que têm necessidades e preocupações semelhantes. As nuvens comunitárias são semelhantes a um ambiente de nuvem pública, mas com níveis definidos de segurança, privacidade e até mesmo conformidade normativa de uma nuvem privada.

- Rede Powerline: utiliza a fiação elétrica existente em um domicílio para conectar dispositivos. Utilizando um adaptador, os dispositivos podem se conectar à LAN onde quer que haja uma tomada elétrica, nenhum cabo de dados precisa ser instalado. Alternativa quando os cabos da rede de dados ou as comunicações sem fio não são possíveis/eficazes.
- Banda Larga Sem Fio
 - Provedor de Serviços de Internet Sem Fio (WISP): fornece acesso à internet conectando assinantes a pontos de acesso via tecnologias de rádio, similares às redes sem fio domésticas (WLANs). É a solução padrão para áreas rurais desprovidas de infraestrutura cabeada ou DSL.
 - **Banda Larga Sem Fio:** É a categoria tecnológica de conexão à internet de alta velocidade que utiliza radiofrequência (como redes celulares 4G/5G, satélite ou links de rádio dedicados) em vez de cabos físicos para a transmissão de dados.
 - **WISP:** É a entidade comercial (a empresa provedora) que constrói e opera uma infraestrutura baseada em tecnologias de banda larga sem fio para comercializar e entregar acesso à internet aos assinantes.

Ameaças comuns às redes

- Vírus, worms e cavalos de tróia: código malicioso em execução no dispositivo do usuário.
- Spyware e adware: software instalado que coleta secretamente informações sobre o usuário.
- Ataques de dia/hora zero: ocorrem no primeiro dia em que uma vulnerabilidade se torna conhecida.
- Ataques de ator de ameaça: pessoa mal-intencionada ataca dispositivos ou recursos da rede.
- Ataques de negação de serviço: atrasam/travam aplicativos e processos em um dispositivo de rede.
- Intercepção de dados e roubo: captura dados privados da rede de uma organização
- Roubo de identidade: rouba credenciais de login de um usuário.

Com estratégias BYOD em evolução, os dados corporativos ficam mais vulneráveis → Ameaça interna.

Soluções de segurança:

A segurança deve ser implementada em várias camadas, com uso de mais de uma solução.

Componentes básicos para uma rede doméstica:

- Antivírus e antispymware: protegem o dispositivo final contra a infecção por software malicioso.
- Filtragem por firewall: bloqueia o acesso não autorizado dentro e fora da rede.

Outros requisitos (mundo corporativo):

- Sistemas de firewall dedicados: filtram grandes quantidades de tráfego com mais granularidade.
- Listas de controle de acesso (ACL): filtram acesso e encaminhamento de tráfego com base em endereços e aplicativos IP.
- Sistemas de prevenção de intrusões (IPS): identificam ameaças de rápida disseminação.
- Redes privadas virtuais (VPN): fornecem acesso seguro a uma organização para trabalhadores remotos.

Configuração de dispositivos da rede

Todos os dispositivos finais e de rede exigem um S.O.

- Kernel: parte do S.O. que interage diretamente com o hardware.
- Shell: parte que tem interface com aplicações e o usuário. O usuário pode interagir com a shell por meio de uma interface de linha de comando CLI ou uma interface gráfica de usuário GUI.

- **Shell** - A interface de usuário que permite que os usuários solicitem tarefas específicas do computador. Essas solicitações podem ser feitas por meio da interface CLI ou GUI.
- **Kernel** - comunica-se entre o hardware e o software de um computador e gerencia como os recursos de hardware são usados para atender aos requisitos de software.
- **Hardware** - A parte física de um computador, incluindo os componentes eletrônicos subjacentes.

Dispositivos de rede geralmente são acessados por meio de uma CLI pois ela consome menos recursos e é muito estável em comparação com uma GUI.

Modem (Modulador-Demodulador): Dispositivo de rede que converte (modula) sinais digitais gerados por equipamentos de TI em sinais analógicos para transmissão através de um meio físico de longa distância (como linhas telefônicas ou cabos coaxiais), e realiza o processo inverso (demodulação) ao receber os dados.

Roteador: Equipamento de rede (Camada 3 do modelo OSI) responsável por interligar redes distintas. Ele utiliza endereços IP lógicos e tabelas de roteamento para calcular e encaminhar pacotes de dados pelo melhor caminho possível até a rede de destino.

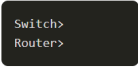
Switch: Equipamento de rede (Camada 2 do modelo OSI) responsável por interligar dispositivos dentro de uma mesma rede local (LAN). Ele utiliza endereços MAC físicos para memorizar onde cada equipamento está conectado, encaminhando os quadros de dados exclusivamente para a porta do destinatário correto.

Métodos de acesso

Método	Descrição
Console	Esta é uma porta de gerenciamento físico que fornece acesso fora de banda a um dispositivo Cisco. O acesso out-of-band refere-se ao acesso por meio de um canal dedicado de gerenciamento que é utilizado somente para fins de manutenção do dispositivo. A vantagem de usar uma porta do console é que o dispositivo está acessível mesmo que nenhum serviço de rede esteja configurado, como a configuração inicial. Um computador executando um software de emulação de terminal e um cabo de console especial para se conectar ao dispositivo são necessários para uma conexão de console.
Secure Shell (SSH)	O SSH é um método dentro da banda e recomendado para estabelecer remotamente uma conexão CLI segura, através de uma interface virtual, através de uma rede. Ao contrário de uma conexão de console, as conexões SSH requerem serviços de rede ativos no dispositivo, incluindo uma interface ativa configurada com um endereço. A maioria das versões do Cisco IOS inclui um servidor SSH e um cliente SSH que podem ser usados para estabelecer sessões de SSH com outros dispositivos.
Telnet	O Telnet é um método inseguro em banda para estabelecer remotamente uma sessão de CLI, por meio de uma interface virtual, por uma rede. Ao contrário do SSH, o Telnet não fornece uma conexão segura e criptografada e só deve ser usado em um ambiente de laboratório. A autenticação de usuário, as senhas e os comandos são enviados pela rede como texto simples. A melhor prática é usar SSH em vez de Telnet. O Cisco IOS inclui um servidor Telnet e um cliente Telnet.

Uso da CLI para navegar pelo Cisco IOS

- **Modo EXEC de usuário:** possui recursos limitados, mas é útil para operações básicas. Identificado pelo prompt da CLI que termina com > . Digitar *enable* para ir para o modo privilegiado.
- **Modo EXEC privilegiado:** permite executar comandos de configuração. Identificado pelo símbolo # . Digitar *disable* para retornar ao modo usuário.

Modo de Comando	Descrição	Aviso padrão do dispositivo
Modo Exec usuário	• O modo permite acesso a apenas um número limitado de comandos de monitoramento básico. • É geralmente chamado de modo "view-only".	
Modo EXEC privilegiado	• O modo permite acesso a todos os comandos e recursos. • O usuário pode usar qualquer comando de monitoramento e executar a configuração e comandos de gerenciamento.	

Para configurar o dispositivo, o usuário deve entrar no modo de configuração global. Identificação: Switch(config)# . Para entrar neste modo, digitar *configure terminal* já estando em modo privilegiado. Para retornar ao modo privilegiado, *exit*. Esse modo é acessado antes de outros modos de configuração específicos.

Modos de subconfiguração:

- **Modo de configuração de linha** - Usado para configurar o acesso ao console, SSH, Telnet ou AUX.
- **Modo de configuração da interface** - Usado para configurar uma porta de switch ou interface de rede do roteador.

Existem muitos modos diferentes de subconfiguração. Por exemplo, para entrar no modo de subconfiguração de linha, use o comando **line** seguido pelo tipo e número da linha de gerenciamento que deseja acessar. Use o comando **exit** para sair de um modo de subconfiguração e retornar ao modo de configuração global.

```
Switch(config)# line console 0
Switch(config-line)# exit
Switch(config)#
```

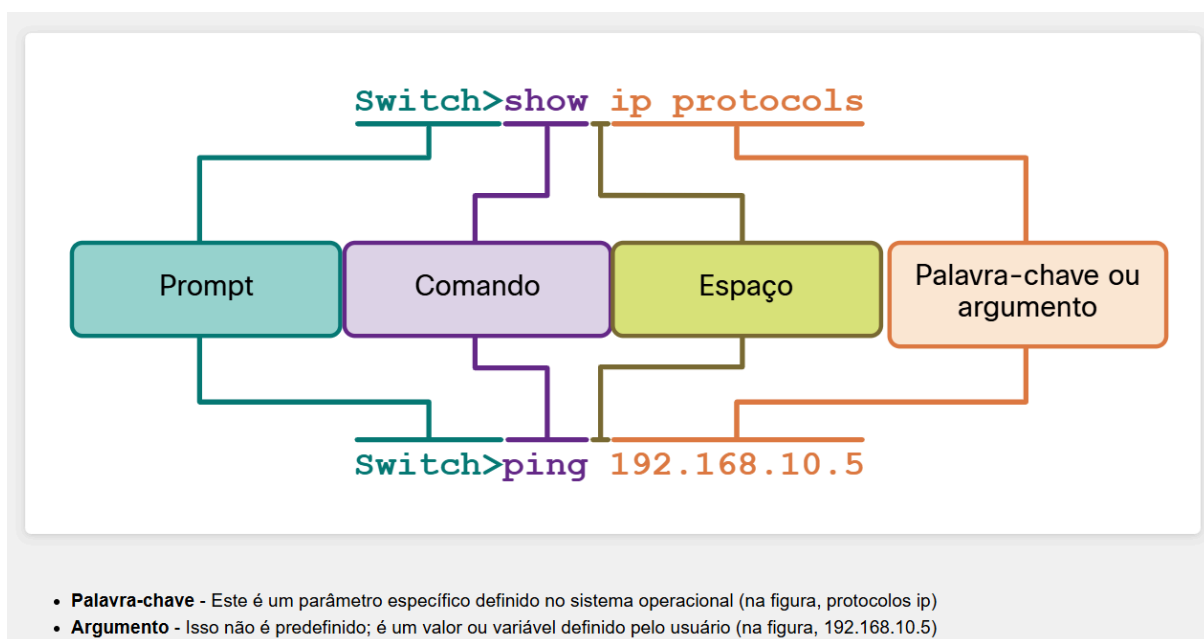
Para mover de qualquer modo de subconfiguração do modo de configuração global para o modo um passo acima na hierarquia de modos, digite o comando **exit**

Para passar de qualquer modo de subconfiguração para o modo EXEC privilegiado, insira o comando **end** ou a combinação de teclas **Ctrl+Z**.

```
Switch(config-line)# end
Switch#
```

Você também pode mover diretamente de um modo de subconfiguração para outro. Observe como depois de selecionar uma interface, o prompt de comando muda de **(config-line)#** para **(config-if)#**.

Estrutura de Comandos do IOS



Para entender quais argumentos são exigidos por um comando, verificar abaixo:

Convenção	Descrição
negrito	O texto em negrito indica comandos e palavras-chave que você digita literalmente como mostrado.
<i>itálico</i>	O texto em itálico indica argumentos para os quais você fornece valores.
[x]	Colchetes indicam um elemento opcional (palavra-chave ou argumento).
{x}	Chaves indicam um elemento necessário (palavra-chave ou argumento).
[x {y z }]	Chaves e linhas verticais entre colchetes indicam uma necessidade dentro de um elemento opcional. Espaços são usados para delinear claramente partes do comando.

Para acessar a ajuda sensível ao contexto, digitar ? na CLI. Responde as perguntas:

- Quais comandos estão disponíveis em cada modo?
- Quais comandos começam com tal/tais caractere(s)?
- Quais argumentos estão disponíveis para comandos específicos?

Comandos para sair de uma operação

Toque de tecla	Descrição
Ctrl-C	Quando em qualquer modo de configuração, finaliza o modo de configuração e retorna para o modo EXEC privilegiado. Quando no modo de instalação, aborta de volta ao comando pronto.
Ctrl-Z	Quando em qualquer modo de configuração, finalização ou modo de configuração e retornos para o modo EXEC privilegiado.
Ctrl-Shift-6	Sequência de quebra para todas as finalidades usada para abortar pesquisas de DNS, tracerouts, pings, etc.

Configuração básica de dispositivos

O primeiro comando de configuração de qualquer dispositivo é dar a ele um nome exclusivo. O nome deve:

- Começar com uma letra;
- Não conter espaços;
- Terminar com uma letra ou dígito;
- Usar somente letras, números e traços;
- Ter menos de 64 caracteres.

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname Sw-Floor-1
Sw-Floor-1(config)#
```

Senhas: O Cisco IOS pode ser configurado para usar senhas do modo hierárquico para permitir privilégios de acesso diferentes a um dispositivo de rede.

Todos os dispositivos de rede devem limitar o acesso protegendo EXEC privilegiado, EXEC de usuário e acesso remoto Telnet com senhas.

Abaixo, mostramos como fazer o console exigir uma senha antes de permitir o acesso ao modo EXEC de usuário:

```
Sw-Floor-1# configure terminal
Sw-Floor-1(config)# line console 0
Sw-Floor-1(config-line)# password cisco
Sw-Floor-1(config-line)# login
Sw-Floor-1(config-line)# end
Sw-Floor-1#
```

Para proteger o acesso EXEC privilegiado:

```
Sw-Floor-1# configure terminal
Sw-Floor-1(config)# enable secret class
Sw-Floor-1(config)# exit
Sw-Floor-1#
```

Os arquivos startup-config e running-config exibem a maioria das senhas em texto simples. É preciso criptografar todas as senhas em arquivos de texto simples utilizando o comando:

```
Sw-Floor-1# configure terminal
Sw-Floor-1(config)# service password-encryption
Sw-Floor-1(config)#
```

Digite *show running-config* para verificar o resultado.

Banner é uma notificação visível de que alguém está tentando um acesso não autorizado.

```
Sw-Floor-1# configure terminal
Sw-Floor-1(config)# banner motd #Authorized Access Only#
```

Há dois arquivos de sistema que armazenam a configuração do dispositivo:

- **startup-config** - Este é o arquivo de configuração salvo armazenado na NVRAM. Ele contém todos os comandos que serão usados pelo dispositivo na inicialização ou reinicialização. O flash não perde seu conteúdo quando o dispositivo está desligado.
- **running-config** - Isto é armazenado na memória de acesso aleatório (RAM). Ele reflete a configuração atual. A modificação de uma configuração ativa afeta o funcionamento de um dispositivo Cisco imediatamente. A RAM é uma memória volátil. Ela perde todo o seu conteúdo quando o dispositivo é desligado ou reiniciado.

Para salvar as configurações permanentemente, digitar *copy running-config startup-config* em modo EXEC privilegiado.

O comando *reload* restaura o startup-config, removendo uma configuração em execução não salva. Deixa o dispositivo offline por um breve período de tempo.

Se alterações indesejadas forem salvas permanentemente: *erase startup-config* e depois *reload*. Será restaurada a configuração de inicialização de fábrica do dispositivo.

Portas e Endereços

Endereço IP: Identificador lógico numérico atribuído a cada dispositivo conectado a uma rede que utiliza o Protocolo de Internet. Ele serve para identificar o equipamento (host) e permitir que pacotes de dados sejam roteados até ele.

IPv4 (Versão 4): Padrão de endereçamento que utiliza 32 bits, formatado em quatro blocos decimais separados por pontos (ex: 192.168.1.1). Seu limite arquitetônico é de aproximadamente 4,3 bilhões de endereços únicos.

- Requer uma máscara de sub-rede: Valor numérico de 32 bits que atua matematicamente sobre um endereço IP para dividi-lo em duas porções lógicas: a porção que identifica a rede e a porção que identifica o dispositivo específico (host) dentro dessa rede.

IPv6 (Versão 6): Padrão de endereçamento atualizado que utiliza 128 bits, formatado em oito blocos hexadecimais separados por dois pontos (ex: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334). Foi desenvolvido para solucionar o esgotamento do IPv4, fornecendo uma quantidade virtualmente inesgotável de endereços. Não diferenciam maiúsculas e minúsculas.

Endereço de Gateway Padrão (Default Gateway): É o endereço IP do roteador da rede local responsável por encaminhar pacotes de dados para redes externas (como a internet).

É o nó de rede para onde um dispositivo (como um computador ou smartphone) envia todo o tráfego cujo endereço IP de destino não pertence à sua própria sub-rede local.

Interface: Ponto de conexão físico (hardware) ou lógico (virtual) entre um dispositivo e uma rede. É configurada com parâmetros de protocolo (como um endereço IP) para permitir a comunicação, o processamento e o roteamento de pacotes de dados.

Porta Física: O conector de hardware (receptáculo) localizado no painel dos equipamentos de rede (switches, roteadores, modems) onde o meio de transmissão físico (cabo de rede ou fibra) é inserido para estabelecer o link.

SVI (Switched Virtual Interface): Interface lógica criada em switches de Camada 3 para atuar como o gateway de roteamento de uma VLAN específica.

Porta Lógica (Camada de Transporte): Identificador numérico de 16 bits utilizado pelos protocolos TCP e UDP para categorizar e direcionar o tráfego de dados para a aplicação ou serviço de software correto dentro de um sistema operacional (ex: porta 80 para tráfego web, porta 22 para SSH).

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): Protocolo de rede cliente-servidor que atribui automaticamente endereços IP e parâmetros adicionais (como máscara de sub-rede e gateway) aos dispositivos conectados, eliminando a necessidade de configuração manual estática em cada host.

DNS (Domain Name System): Sistema de resolução de nomes hierárquico e descentralizado que traduz nomes de domínio baseados em texto (como www.google.com) em endereços IP numéricos (como 142.250.190.46), essenciais para o roteamento e a localização de equipamentos na internet ou em redes locais.

O comando ping pode ser usado para testar a conectividade com outro dispositivo na rede ou em um site na internet.

Para descobrir o endereço de sub-rede (ou endereço de rede) a partir de qualquer IP e máscara, o equipamento de rede executa uma operação matemática binária chamada **AND lógico bit a bit**.

Regra da porta lógica AND:

- $1 \text{ AND } 1 = 1$

- Qualquer outra combinação (1 e 0, 0 e 1, 0 e 0) = 0

Passo a passo:

1. **Conversão:** Converta o endereço IP e a Máscara de Sub-rede para o formato binário (32 bits).
2. **Cálculo:** Alinhe os dois valores e aplique a regra AND verticalmente em cada bit.
3. **Resultado:** Converta o valor binário resultante de volta para o formato decimal. Este é o endereço da sub-rede.

Atalho Prático (Para máscaras simples)

Quando a máscara de sub-rede é composta apenas por blocos inteiros de 255 e 0 (limites de octeto perfeitos), você pode pular a conversão binária:

- Onde a máscara for 255: Copie o número exato do endereço IP.
- Onde a máscara for 0: Altere o número do endereço IP para 0.

Aplicando na sua imagem:

- IP: 10 . 1 . 100 . 50
- Máscara: 255 . 255 . 0 . 0
- Sub-rede: 10 . 1 . 0 . 0

Resumo do módulo 2:

O primeiro comando de configuração em qualquer dispositivo deve ser dar a ele um nome de dispositivo exclusivo ou nome de host. Os dispositivos de rede sempre devem ter senhas configuradas para limitar o acesso administrativo. O Cisco IOS pode ser configurado para usar senhas do modo hierárquico para permitir privilégios de acesso diferentes a um dispositivo de rede. Configure e criptografe todas as senhas. Forneça um método para declarar que apenas pessoal autorizado deve tentar acessar o dispositivo adicionando um banner à saída do dispositivo.

Existem dois arquivos de sistema que armazenam a configuração do dispositivo: startup-config e running-config. Os arquivos de configuração em execução podem ser alterados se não tiverem sido salvos. Os arquivos de configuração também podem ser salvos e armazenados em um documento de texto.

Os endereços IP permitem que os dispositivos se localizem e estabeleçam comunicação ponto a ponto na Internet. Cada dispositivo final em uma rede deve ser configurado com um endereço IP. A estrutura de um endereço IPv4 é chamada notação decimal com ponto e é representada por quatro números decimais entre 0 e 255.

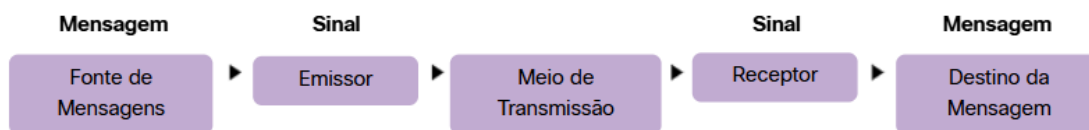
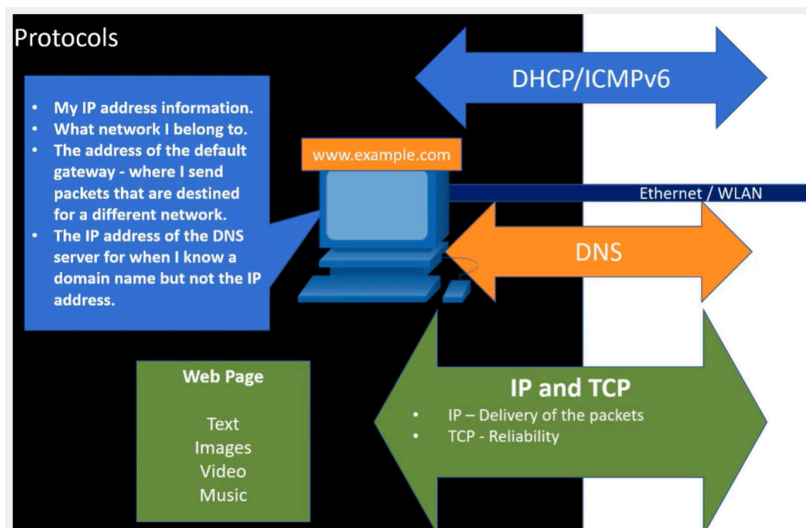
As informações do endereço IPv4 podem ser inseridas nos dispositivos finais ou automaticamente usando o DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Em uma rede, o DHCP habilitou a configuração automática de endereço IPv4 para todos os dispositivos habilitados para DHCP. Para acessar o switch remotamente, um endereço IP e uma máscara de sub-rede devem ser configurados na SVI. Para configurar um SVI em um switch, use o comando **interface vlan 1 global configuration** Vlan 1 não é uma interface física real, mas virtual.

Da mesma maneira que você usa comandos e utilitários para verificar a configuração de rede de um host de PC, também usa comandos para verificar as interfaces e configurações de endereço de dispositivos intermediários, como comutadores e roteadores. O comando **show ip interface brief** verifica a condição das interfaces do switch. O comando **ping** pode ser usado para testar a conectividade com outro dispositivo na rede ou em um site na Internet.

Protocolos e modelos

Protocolos são conjuntos de regras acordadas que foram criadas por organizações de padrões.

Modelos dão a você uma maneira de visualizar as regras e seu lugar em sua rede.

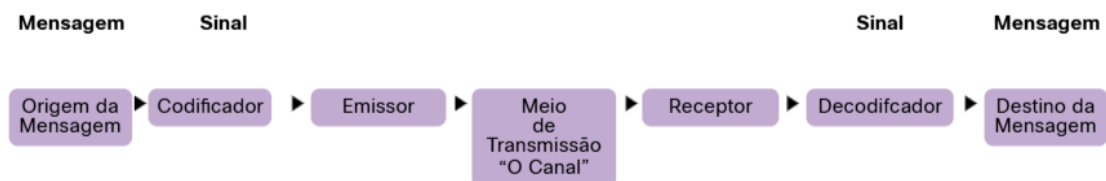


Os protocolos definem os detalhes sobre como uma mensagem é transmitida por uma rede. Requisitos:

- Codificação de mensagens;
- Formatação e encapsulamento de mensagens;
- Tamanho da mensagem;
- Tempo da mensagem;
- Opções de envio de mensagem.

1 A codificação é o processo de conversão de informações em outra forma aceitável para a transmissão. A decodificação reverte esse processo para interpretar as informações.

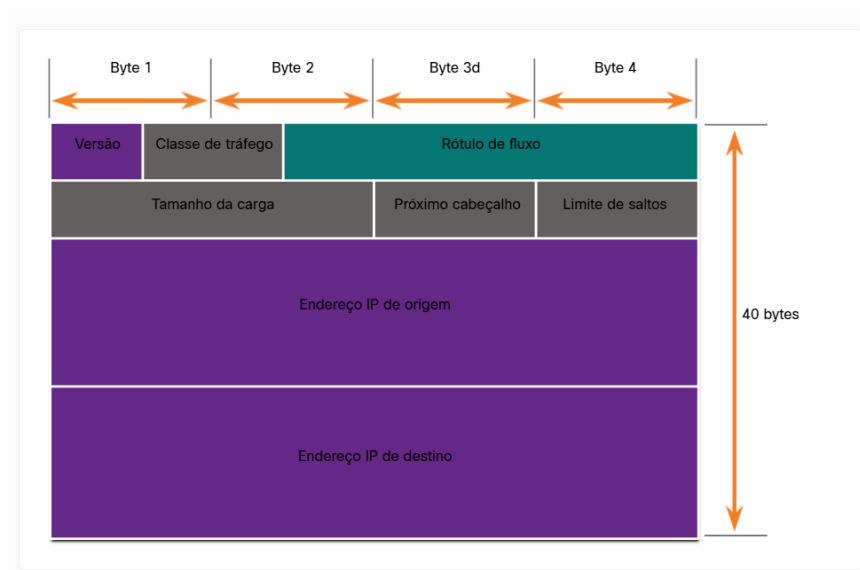
A codificação entre hosts deve estar em um formato adequado para o meio físico. As mensagens enviadas pela rede são convertidas primeiramente em bits pelo host emissor. Cada bit é codificado em um padrão de tensões em fios de cobre, em luz infravermelha em fibras ópticas ou em microondas para sistemas sem fio. O host de destino recebe e decodifica os sinais para interpretar a mensagem.



2 Uma mensagem enviada por uma rede de computadores segue regras específicas de formato para que seja entregue e processada.

IP (Internet Protocol): É o principal protocolo de comunicação da camada de rede (Camada 3 do modelo OSI). Ele estabelece as regras para o formato dos pacotes de dados (datagramas) e define o sistema de endereçamento lógico, permitindo o roteamento e a entrega de informações entre dispositivos localizados em redes distintas.

Campos do pacote:



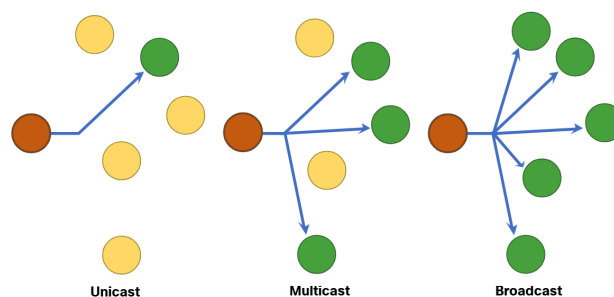
3 As regras que regem o tamanho das partes, ou quadros, transmitidos pela rede são muito rígidas e diferem dependendo do canal usado. Quadros muito longos ou muito curtos não são entregues. As restrições de tamanho dos quadros exigem que o host origem divida uma mensagem longa em pedaços individuais que atendam os requisitos de tamanho máximo e mínimo

4

- **Controle de Fluxo** - Este é o processo de gerenciamento da taxa de transmissão de dados. O controle de fluxo define quanta informação pode ser enviada e a velocidade com que pode ser entregue. Por exemplo, se uma pessoa fala muito rapidamente, pode ser difícil para o receptor ouvir e entender a mensagem. Na comunicação de rede, existem protocolos de rede usados pelos dispositivos de origem e destino para negociar e gerenciar o fluxo de informações.
- **Tempo limite da resposta** - Se uma pessoa fizer uma pergunta e não ouvir uma resposta dentro de um período de tempo aceitável, ela assume que nenhuma resposta está chegando e reage de acordo. A pessoa pode repetir a pergunta ou prosseguir com a conversa. Os hosts da rede usam protocolos de rede que especificam quanto tempo esperar pelas respostas e que ação executar se ocorrer um tempo limite de resposta.
- **Método de acesso** - Determinar quando alguém pode enviar uma mensagem. Clique em Reproduzir na figura para ver uma animação de duas pessoas conversando ao mesmo tempo e, em seguida, ocorre uma "colisão de informações", e é necessário que as duas se afastem e iniciem novamente. Da mesma forma, quando um dispositivo deseja transmitir em uma LAN sem fio, é necessário que a placa de interface de rede (NIC) da WLAN determine se a mídia sem fio está disponível.

5 Existem 3 tipos de comunicações de dados:

- Unicast: as informações estão sendo transmitidas para um único dispositivo final.
- Multicast: as informações estão sendo transmitidas para um ou mais dispositivos finais.
- Broadcast: informações estão sendo transmitidas para todos os dispositivos finais.



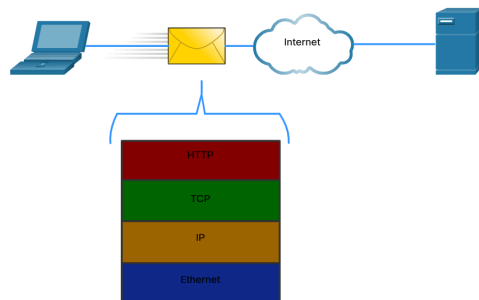
Protocolos: definem um formato comum e um conjunto de regras para a troca de mensagens entre dispositivos.

Tipo de Protocolo	Descrição
Protocolos de comunicação em rede	Os protocolos permitem que dois ou mais dispositivos se comuniquem através de um ou mais redes. A família de tecnologias Ethernet envolve uma variedade de protocolos como IP, Transmission Control Protocol (TCP), HyperText Protocolo de transferência (HTTP) e muito mais.
Protocolos de segurança de rede	Protocolos protegem os dados para fornecer autenticação, integridade dos dados e criptografia de dados. Exemplos de protocolos seguros incluem o Secure Shell (SSH), SSL (Secure Sockets Layer) e TLS (Transport Layer Security).
Protocolos de roteamento	Protocolos permitem que os roteadores troquem informações de rota, compare caminho e, em seguida, selecionar o melhor caminho para o destino remoto. Exemplos de protocolos de roteamento incluem Open Shortest Path First (OSPF) e Border Gateway Protocol (BGP).
Protocolos de descoberta de serviço	Protocolos são usados para a detecção automática de dispositivos ou serviços. Exemplos de protocolos de detecção de serviços incluem Host dinâmico Protocolo de Configuração (DHCP) que detecta serviços para endereço IP alocação e Sistema de Nomes de Domínio (DNS) que é usado para executar conversão de nome para endereço IP.

Funções dos protocolos:

Função	Descrição
Endereçamento	Identifica o remetente e o destinatário pretendido da mensagem usando um esquema de endereçamento definido. Exemplos de protocolos que fornecem incluem Ethernet, IPv4 e IPv6.
Confiabilidade	Esta função fornece mecanismos de entrega garantidos em caso de mensagens são perdidos ou corrompidos em trânsito. O TCP fornece entrega garantida.
Controle de fluxo	Esta função garante que os fluxos de dados a uma taxa eficiente entre dois dispositivos de comunicação. O TCP fornece serviços de controle de fluxo.
Sequenciamento	Esta função rotula exclusivamente cada segmento de dados transmitido. A usa as informações de sequenciamento para remontar o informações corretamente. Isso é útil se os segmentos de dados forem perdido, atrasada ou recebida fora de ordem. O TCP fornece serviços de sequenciamento.
Deteção de erros	Esta função é usada para determinar se os dados foram corrompidos durante transmissão. Vários protocolos que fornecem detecção de erros incluem Ethernet, IPv4, IPv6 e TCP.
Interface de aplicação	Esta função contém informações usadas para processo a processo comunicações entre aplicações de rede. Por exemplo, ao acessar uma página da Web, protocolos HTTP ou HTTPS são usados para se comunicar entre o processos da Web do cliente e do servidor.

Uma mensagem enviada através de uma rede de computadores normalmente requer o uso de vários protocolos, cada um com suas próprias funções e formato.



Os protocolos na figura são descritos da seguinte forma:

- **Protocolo de transferência de hipertexto (HTTP)** - Este protocolo controla a maneira como um servidor da web e um cliente da web interagem. O HTTP define o conteúdo e formatação das solicitações e respostas trocadas entre o cliente e o servidor. Tanto o software do cliente quanto o do servidor Web implementam HTTP como parte da aplicação. O HTTP conta com outros protocolos para reger o modo como as mensagens são transportadas entre cliente e servidor.
- **Transmission Control Protocol (TCP)** - Este protocolo gerencia as conversas individuais. A TCP é responsável por garantir a entrega confiável das informações e gerenciar o controle de fluxo entre os dispositivos finais.
- **Protocolo Internet (IP)** - Este protocolo é responsável por entregar mensagens do remetente para o receptor. IP é usado por roteadores para encaminhar como mensagens em várias redes.
- **Ethernet** - Este protocolo é responsável pela entrega de mensagens de uma NIC para outra NIC na mesma rede local (LAN) Ethernet.

Um conjunto de protocolos é um grupo de protocolos inter-relacionados necessários para executar uma função de comunicação. Uma suíte de protocolos é um grupo de protocolos que funciona em conjunto para fornecer serviços abrangentes de comunicação em redes.

Nome da camada TCP/IP	TCP/IP	ISO	AppleTalk	Novell Netware
Aplicação	HTTP DNS DHCP FTP	ACSE ROSE TRSE SESE	AFP	NDS
Transporte	TCP UDP	TP0 TP1 TP2 TP3 TP4	ATP AEP NBP RTMP	SPX
Internet	IPv4 IPv6 ICMPv4 ICMPv6	CONP/CMNS CLNP/CLNS	AARP	IPX
Acesso à Rede	WLAN Ethernet ARP			

- **Internet Protocol Suíte ou TCP/IP** - Este é o conjunto de protocolos mais comum e relevante usado hoje. O conjunto de protocolos TCP/IP é um conjunto de protocolos padrão aberto mantido pela Internet Engineering Task Force (IETF).
- **Protocolos de Interconexão de Sistemas Abertos (OSI)** - Esta é uma família de protocolos desenvolvidos conjuntamente em 1977 pela Organização Internacional de Normalização (ISO) e pela União Internacional de Telecomunicações (UIT). O protocolo OSI também incluiu um modelo de sete camadas chamado modelo de referência OSI. O modelo de referência OSI categoriza as funções de seus protocolos. Hoje OSI é conhecido principalmente por seu modelo em camadas. Os protocolos OSI foram amplamente substituídos por TCP/IP.
- **AppleTalk** - Um conjunto de protocolos proprietário de curta duração lançado pela Apple Inc. em 1985 para dispositivos Apple. Em 1995, a Apple adotou o TCP/IP para substituir o AppleTalk.
- **Novell NetWare** - Um conjunto de protocolos proprietário de curta duração e sistema operacional de rede desenvolvido pela Novell Inc. em 1983 usando o protocolo de rede IPX. Em 1995, a Novell adotou o TCP/IP para substituir o IPX.

TCP/IP (*Transmission Control Protocol / Internet Protocol*): É a arquitetura (ou "pilha") padrão de protocolos de comunicação que governa a internet e a grande maioria das redes corporativas. Trata-se de um conjunto de regras modulares que define como os dados devem ser estruturados, endereçados, roteados e entregues entre computadores de ponta a ponta.

A arquitetura TCP/IP é estritamente modular; cada camada seleciona o protocolo mais adequado para os requisitos técnicos do momento, operando de forma independente dos protocolos escolhidos nas camadas superior ou inferior.

- **Camada de Aplicação:** Interface onde o software se comunica com a rede.
 - Sistema de nomes: DNS (converte nomes de domínio em endereços IP)
 - Configuração de hosts: DHCPv4 e DHCPv6 (atribuem dinamicamente informações de endereçamento IP aos clientes), SLAAC (configuração automática de um endereço sem estado).
 - E-mail: SMTP, POP3, IMAP
 - Transferência de arquivos: FTP (protocolo de transferência de arquivos), SFTP (protocolo de transferência de arquivos SSH - SSH é um método para login remoto seguro que normalmente é usado para acessar a linha de comando de um dispositivo), TFTP (protocolo de transferência de arquivos trivial, entrega de arquivos não confirmada).
 - Web e serviço Web: HTTP (protocolo de transferência de hipertexto), HTTPS (HTTP seguro, criptografa os dados trocados pela World Wide Web), REST (representational state transfer - serviço web que utiliza APIs e pedidos HTTP para criar aplicações web).
- **Camada de Transporte:** Gerencia a entrega e a confiabilidade da comunicação ponta a ponta entre os dispositivos (ex: protocolo TCP).
 - **TCP (*Transmission Control Protocol*):** É um protocolo orientado à conexão, focado em **confiabilidade**. Ele estabelece uma comunicação prévia com o destino, garante que 100% dos pacotes cheguem intactos, na ordem correta, e retransmite dados perdidos. É ideal para aplicações onde não pode haver falha na informação.
 - **UDP (*User Datagram Protocol*):** É um protocolo não orientado à conexão, focado em **velocidade**. Ele simplesmente "dispara" os pacotes de dados para o destino, sem verificar se eles chegaram, se há erros ou se estão na ordem certa. É ideal para aplicações em tempo real onde a rapidez importa mais do que a perda ocasional de dados.

Diferença Principal: O TCP prioriza a garantia da entrega (mais seguro, porém mais lento e com maior consumo de rede). O UDP prioriza a agilidade (mais rápido e leve, porém sujeito a perda de pacotes).
- **Camada de Internet:** Responsável pelo endereçamento lógico e roteamento, definindo o melhor caminho para os pacotes de dados.

Protocolo IP (Internet Protocol)

- **IPv4** - Protocolo da Internet versão 4. Recebe segmentos de mensagem da camada de transporte, empacota mensagens em pacotes e endereça pacotes para entrega de ponta a ponta através de uma rede. O IPv4 usa um endereço de 32 bits.
- **IPv6** - IP versão 6. Semelhante ao IPv4, mas usa um endereço de 128 bits.
- **NAT** - Tradução de endereços de rede. Converte endereços IPv4 de uma rede privada em endereços IPv4 públicos globalmente exclusivos.

Mensagens

- **ICMPv4** - Protocolo de mensagens de controle da Internet para IPv4. Fornece feedback de um host de destino para um host de origem sobre erros na entrega de pacotes.
- **ICMPv6** - ICMP para IPv6. Funcionalidade semelhante ao ICMPv4, mas é usada para pacotes IPv6.
- **ICMPv6 ND** - Descoberta de vizinho ICMPv6. Inclui quatro mensagens de protocolo que são usadas para resolução de endereço e detecção de endereço duplicado.

Protocolos de roteamento

- **OSPF** - Abrir o caminho mais curto primeiro. Protocolo de roteamento de estado de link que usa um experimento hierárquico baseado em áreas. OSPF é um protocolo de roteamento interno padrão aberto.
- **EIGRP** - Protocolo de roteamento de gateway interno aprimorado. Um protocolo de roteamento de padrão aberto desenvolvido pela Cisco que usa uma métrica composta com base na largura de banda, atraso, carga e confiabilidade.
- **BGP** - Protocolo de gateway de fronteira. Um protocolo de roteamento de gateway externo padrão aberto usado entre os Internet Service Providers (ISPs). O BGP também é comumente usado entre os ISPs e seus grandes clientes particulares para trocar informações de roteamento.

- **Camada de Acesso à Rede:** Controla os componentes de hardware e o meio de transmissão físico para colocar os dados na rede local (ex: Ethernet em cabos ou WLAN em redes sem fio). → **NÃO há protocolos TCP/IP na camada de acesso à rede.** Os protocolos da camada de acesso à rede são responsáveis por entregar o pacote IP pela mídia física.

Camada de acesso à rede

Resolução de endereços

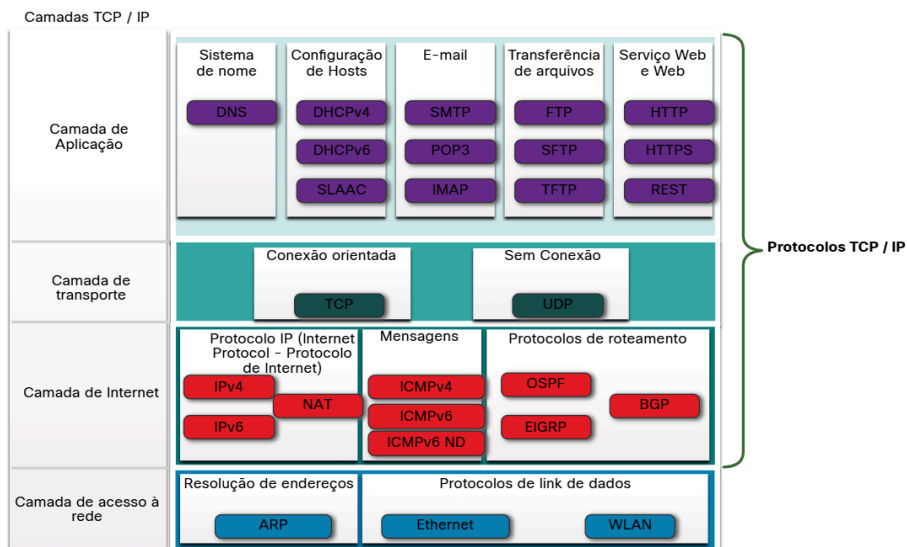
- **ARP** - Protocolo de Resolução de Endereço. Fornece mapeamento de endereço dinâmico entre um endereço IPv4 e um endereço de hardware.

Observação: Você pode ver outro estado de documentação que o ARP opera na Camada da Internet (Camada OSI 3). No entanto, neste curso, afirmamos que o ARP opera na camada de Acesso à Rede (OSI Camada 2) porque seu objetivo principal é descobrir o endereço MAC do destino. Um endereço MAC é um endereço da camada 2.

Protocolos de link de dados

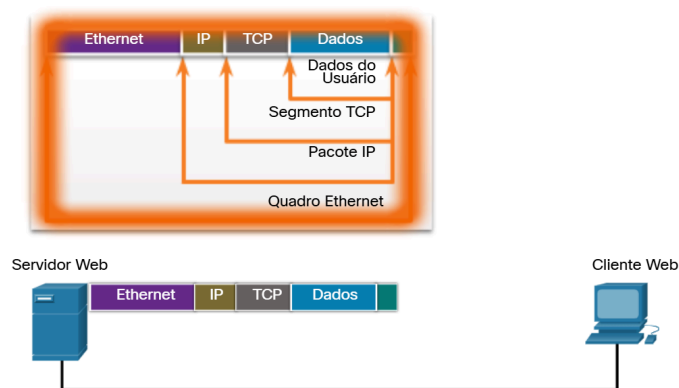
- **Ethernet** - Define as regras para os padrões de fiação e sinalização da camada de acesso à rede.
- **WLAN** - Rede local sem fio. Define as regras para sinalização sem fio nas frequências de rádio de 2,4 GHz e 5 GHz.

A figura abaixo mostra os protocolos mais populares na pilha TCP/IP:

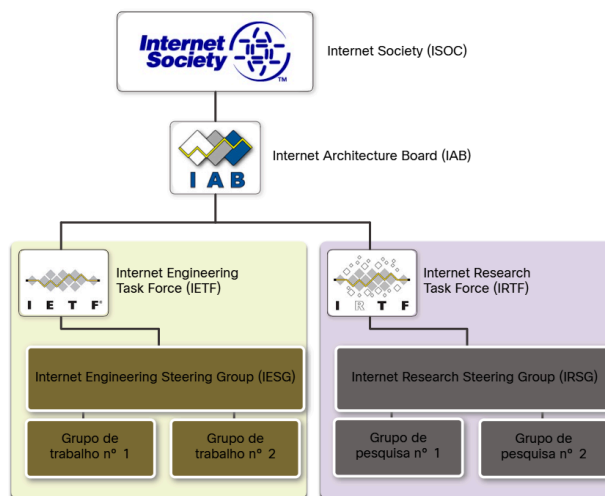


Dois aspectos importantes do TCP/IP para fabricantes:

- Conjunto de protocolos de padrão aberto: está disponível gratuitamente ao público e pode ser usado por qualquer fornecedor em seu hardware/software.
- Conjunto de protocolos com base em padrões: foi endossado pela indústria de rede e aprovado por uma organização de padrões. Isso garante que produtos de diferentes fabricantes possam interoperar com êxito.



Padrões da Internet e Entidades Responsáveis



Outras organizações: IEEE, EIA, TIA, ITU-T

Modelo em camadas: usado para modularizar as operações de uma rede em camadas gerenciáveis. Benefícios:

- Auxiliar no projeto de protocolos porque os protocolos que operam em uma camada específica definiram as informações sobre as quais atuam e uma interface definida para as camadas acima e abaixo
- Fomentar a concorrência porque produtos de diferentes fornecedores podem trabalhar juntos
- Impedir que alterações de tecnologia ou capacidade em uma camada afetem outras camadas acima e abaixo
- Fornecer uma linguagem comum para descrever funções e capacidades de rede

DOIS modelos de referência existem:

- OSI (Open System Interconnection)
- TCP/IP



OSI

Descreve o que deve ser feito em uma camada específica, mas não prescreve como deve ser realizado.

Camada de modelo OSI	Descrição
7 - Aplicação	A camada de aplicação contém protocolos usados para processo a processo comunicações.
6 - Apresentação	A camada de apresentação fornece uma representação comum dos dados transferidos entre serviços de camada de aplicativo.
5 - Sessão	A camada de sessão fornece serviços para a camada de apresentação para organizar seu diálogo e gerenciar o intercâmbio de dados.
4 - Transporte	A camada de transporte define serviços para segmentar, transferir e remontar os dados para comunicações individuais entre o fim dispositivos.
3 - Rede	A camada de rede fornece serviços para trocar as partes individuais de dados através da rede entre dispositivos finais identificados.
2 - Enlace de dados	Os protocolos da camada de enlace descrevem métodos para troca de dados quadros entre dispositivos em uma mídia comum
1 - Físico	Os protocolos da camada física descrevem o mecânico, elétrico, meios funcionais e processuais para ativar, manter e desativar conexões físicas para uma transmissão de bits de e para uma rede dispositivo.

TCP/IP

Camada do modelo TCP/IP	Descrição
4 - Aplicação	Representa dados para o usuário, além do controle de codificação e de diálogo.
3 - Transporte	Permite a comunicação entre vários dispositivos diferentes em redes distintas.
2 - Internet	Determina o melhor caminho pela rede.
1 - Acesso à Rede	Controla os dispositivos de hardware e o meio físico que formam a rede.

Comparando os dois modelos:

- A Camada OSI 3, a camada de rede, é mapeada diretamente para a camada de Internet TCP / IP. Essa camada é usada para descrever os protocolos que endereçam e encaminham mensagens em uma rede interconectada.
- A Camada OSI 4, a camada de transporte, mapeia diretamente para a camada de transporte TCP / IP. Essa camada descreve os serviços e as funções gerais que fornecem uma entrega ordenada e confiável de dados entre os hosts origem e destino.
- A camada de aplicativos TCP / IP inclui vários protocolos que fornecem funcionalidade específica para uma variedade de aplicativos do usuário final. As camadas 5, 6 e 7 do modelo OSI são usadas como referências para desenvolvedores e fornecedores de software de aplicação para produzir aplicações que operam em redes.
- Ambos os modelos TCP/IP e OSI são usados geralmente para referenciar protocolos em várias camadas. Como o modelo OSI separa a camada de enlace de dados da camada física, geralmente é usado para referenciar as camadas inferiores.

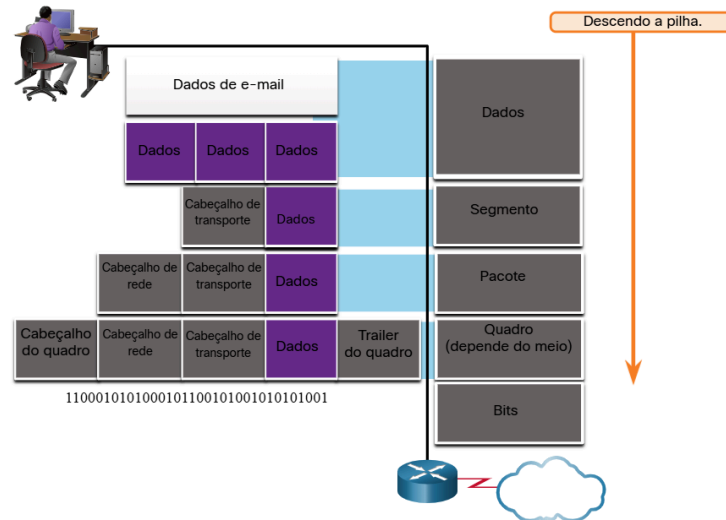
Segmentação: processo de dividir um fluxo de dados em unidades menores para transmissões através da rede. Benefícios:

- Aumenta a velocidade: grande quantidades de dados podem ser enviadas pela rede sem amarrar um link de comunicação. Isso permite que muitas conversas diferentes sejam intercaladas na rede (multiplexação).
- Aumenta a eficiência: se 1 único segmento não conseguir alcançar o destino, apenas ele precisa ser retransmitido.

O TCP é responsável por sequenciar os segmentos individuais.

À medida que os dados da aplicação são passados pela pilha de protocolos em seu caminho para serem transmitidos pelo meio físico de rede, várias informações de protocolos são adicionadas em cada nível. Isso é conhecido como processo de encapsulamento.

- O formato que uma parte de dados assume em qualquer camada é chamado de unidade de dados de protocolo (PDU). Durante o encapsulamento, cada camada sucessora encapsula o PDU que recebe da camada superior de acordo com o protocolo sendo usado.



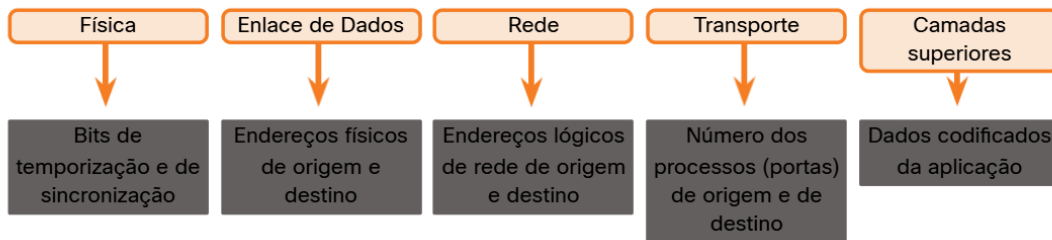
- *Dados* - o termo genérico para a PDU usada na camada de aplicação;
- *Segmento* - PDU da camada de transporte;
- *Pacote* - PDU da camada de rede;
- *Quadro* - PDU da camada de enlace de dados
- *Bits* - PDU da camada física usada ao transmitir dados fisicamente pela mídia.

Quando as mensagens estão sendo enviadas em uma rede, o processo de encapsulamento funciona de cima para baixo. Em cada camada, as informações da camada superior são consideradas meros dados encapsulados no protocolo.

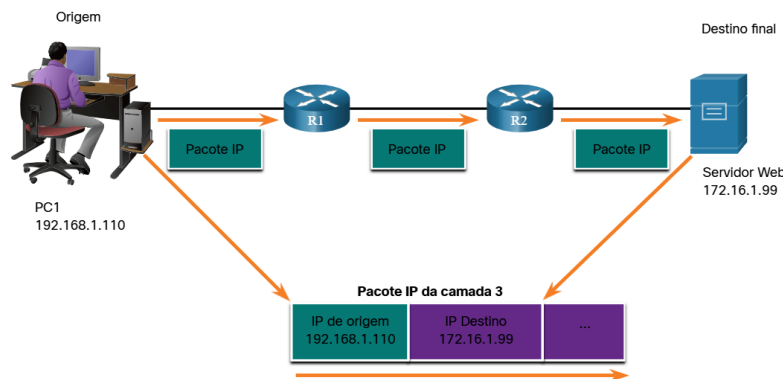
Desencapsulamento: o host de recebimento remove sucessivamente os cabeçalhos de protocolo. Os dados são desencapsulados à medida que se movem da pilha, de baixo para cima, em direção ao usuário.

Endereços

- **Endereços de origem e destino da camada de rede** - Responsável por entregar o pacote IP da origem original ao destino final, que pode estar na mesma rede ou em uma rede remota.
- **Endereços de origem e destino da camada de enlace de dados** - Responsável por fornecer o quadro de enlace de dados de uma placa de interface de rede (NIC) para outra NIC na mesma rede.



Endereço lógico da camada 3 (rede)



O pacote IP contém dois endereços IP:

- **Endereço IP de origem** - O endereço IP do dispositivo de envio, que é a fonte original do pacote.
- **Endereço IP de destino** - O endereço IP do dispositivo receptor, que é o destino final do pacote.

Os endereços IP indicam o endereço IP de origem original e o endereço IP de destino final. Isso é verdadeiro se a origem e o destino estão na mesma rede IP ou redes IP diferentes.

Um endereço IP contém duas partes:

- **Parte da rede (IPv4) ou Prefixo (IPv6)** - A parte mais à esquerda do endereço que indica a rede na qual o endereço IP é um membro. Todos os dispositivos na mesma rede terão a mesma parte da rede no endereço.
- **Parte do host (IPv4) ou ID da interface (IPv6)** - A parte restante do endereço que identifica um dispositivo específico na rede. Essa parte é exclusiva para cada dispositivo ou interface na rede.

Função dos Endereços Lógicos (Camada 3):

- **Identificação Fim a Fim:** Identificar de forma única e lógica a origem e o destino final de um pacote de dados, independentemente de onde estejam no mundo.
- **Roteamento:** Fornecer uma estrutura hierárquica (dividida matematicamente em "Rede" e "Host") que permite aos roteadores lerem o endereço e calcularem o melhor caminho para entregar o pacote através de múltiplas redes interligadas.

Como a comunicação se diferencia (Mesma Rede vs. Redes Distintas):

O equipamento de origem sempre utiliza a sua **Máscara de Sub-rede** para comparar o seu próprio IP com o IP de destino. Com base nesse cálculo lógico, ele toma uma destas duas decisões:

- **Destino na Mesma Rede (Comunicação Local):** O dispositivo percebe que o destino está na sua própria sub-rede. Ele resolve o endereço físico (MAC) do destinatário e envia o pacote de dados diretamente

para ele através da infraestrutura de Camada 2 (usando switches). A comunicação não passa pelo roteador.

- **Destino em Rede Distinta (Comunicação Remota):** O dispositivo percebe que o destino pertence a uma sub-rede diferente. Como ele não consegue alcançá-lo diretamente, ele envia o pacote para o endereço MAC do seu **Gateway Padrão** (o roteador local). O roteador, operando na Camada 3, lê o IP de destino final e encaminha o pacote para fora da rede local.

Endereço MAC (*Media Access Control*): É o identificador físico de 48 bits, globalmente exclusivo, gravado de fábrica na placa de rede de um dispositivo.

Ele atua na camada de enlace (Camada 2 do modelo OSI) e é utilizado pelos switches para localizar e entregar quadros de dados diretamente ao hardware de destino dentro de uma mesma rede local (LAN).

Enquanto o endereço IP é lógico e muda conforme a rede à qual você se conecta, o endereço MAC é permanente e atrelado fisicamente ao equipamento. É tipicamente representado por seis blocos de caracteres hexadecimais (ex: `00:1A:2B:3C:4D:5E`).

Endereços na camada de enlace de dados

Os endereços da camada de enlace (como o endereço MAC em redes Ethernet) são utilizados exclusivamente para a comunicação **salto a salto** (*hop-to-hop*) dentro de um mesmo segmento de rede física.

Diferente do endereço lógico (IP na Camada 3), que define a origem e o destino finais e permanece inalterado durante todo o trajeto, os endereços físicos (MAC na Camada 2) **são descartados e reescritos toda vez que o quadro de dados atravessa um roteador**.

O processo de endereçamento físico ocorre da seguinte forma:

1. **Host para Roteador (Origem):**

- **MAC de Origem:** Interface de rede do Computador (Host).
- **MAC de Destino:** Interface local do Roteador de borda (Gateway Padrão).

2. **Roteador para Roteador (Trânsito):**

- **MAC de Origem:** Interface de saída do Roteador 1.
- **MAC de Destino:** Interface de entrada do Roteador 2 (o próximo salto).

3. **Roteador para Servidor (Destino Final):**

- **MAC de Origem:** Interface de saída do último Roteador.
- **MAC de Destino:** Interface de rede do Servidor.

O endereço IP roteia o pacote de ponta a ponta. O endereço MAC entrega o quadro apenas até o próximo equipamento (NIC) diretamente conectado no meio físico.

A Camada 2, o protocolo de enlace de dados só é usado para entregar o pacote de NIC para NIC na mesma rede. O roteador remove as informações da Camada 2 conforme é recebido na NIC e adiciona novas informações de enlace de dados antes de encaminhar a NIC de saída em seu caminho para o destino final.

O pacote IP é encapsulado em um quadro de link de dados que contém as seguintes informações de link de dados:

- **Endereço de link de dados de origem** - O endereço físico da NIC que está enviando o quadro de link de dados.
- **Endereço de link de dados de destino** - O endereço físico da NIC que está recebendo o quadro de link de dados. Esse endereço é o roteador do próximo salto ou o endereço do dispositivo de destino final.

Resumo das camadas feito pelo Claude:

Modelo OSI – 7 camadas, puramente conceitual, serve como referência universal para entender e depurar redes.

TCP/IP – 4 camadas, modelo prático que governa a internet real. Cada camada do OSI tem correspondência no TCP/IP.

Camadas OSI:

7 - Aplicação: interface direta com o software do usuário (HTTP, DNS, FTP). Gera os dados brutos da mensagem.

6 - Apresentação: traduz, formata, comprime e cifra os dados (ex.: TLS, JPEG, ASCII → UTF-8).

- 5 - Sessão:** abre, controla e encerra sessões entre aplicações (ex.: autenticação, checkpoints de retomada).
- 4 - Transporte:** garante entrega confiável (TCP) ou rápida sem garantias (UDP). Adiciona portas de origem/destino e, no TCP, número de sequência e controle de fluxo. A unidade é o **segmento**.
- 3 - Rede:** decide o caminho entre redes diferentes via roteamento. Adiciona endereços IP de origem e destino. A unidade é o **pacote**.
- 2 - Enlace (Data Link):** transfere quadros entre dois nós na mesma rede local. Adiciona endereços MAC e um checksum (CRC) no final. A unidade é o **quadro (frame)**.
- 1 - Física:** transmite bits brutos – elétricos, ópticos ou rádio. Não há cabeçalho; define apenas voltagens, frequências e conectores.

Camadas TCP/IP e correspondência:

TCP/IP	Equivale ao OSI
Aplicação	7 + 6 + 5
Transporte	4
Internet	3
Acesso à Rede	2 + 1

Clique em qualquer camada para ver detalhes do cabeçalho adicionado

